姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2024-2025 学年第 1 学期期末考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：陈浩，董俊斌，马骐骁，王健，王强

考试科目：高等数学 I

课程序号：GEMA1001.01，

考生须知：

1．请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。

2．参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。

3．参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	一	二	11	12	13	14	15	16	17	18	**总分**
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

注意：本卷共 8 页，满分 100 分.

一、 选择题

（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续下凸函数，比较下列三个数的大小 (　　).

$$\alpha=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,\quad \beta=\frac{f(0)+f(1)}{2},\quad \gamma=f(\frac{1}{2})$$

(A) $\gamma\le\beta\le\alpha$; (B) $\gamma\le\alpha\le\beta$; (C) $\beta\le\alpha\le\gamma$; (D) $\alpha\le\gamma\le\beta$;

2. 下列数项级数发散的是 (　　).

(A) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{2^n}$; (B) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$; (C) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{2^n+3^n}$; (D) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2}$.

3. 收敛半径 $R=1$ 是幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=-1$ 条件收敛的 (　　).

(A) 充分而非必要条件; (B) 必要而非充分条件;
(C) 充分必要条件; (D) 既非充分又非必要条件.

4. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的奇函数，则 (　　).

(A) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛; (B) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散;
(C) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时，其值为零; (D) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时，其值不为零.

5. 比较下列三个数的大小 (　　).

$$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3x}{1+x^4}\cos^2x\,\mathrm{d}x,\quad N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3x+\cos^4x)\,\mathrm{d}x,\quad P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^2\sin^3x-\cos^5x)\,\mathrm{d}x,$$

(A) $M<N<P$; (B) $N<M<P$; (C) $P<M<N$; (D) $P<N<M$.

二、 填空题

(每小题 3 分，共 15 分)

6. 若 $f(x)=x+\int_{-1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$_____.

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^n}{2^n+(-3)^n}$ 的收敛域为_____.

8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left(\int_0^t \arctan(1+u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t}{x^2}=$_____

9. 设 $a_n=\dfrac{2^{1/n}}{n+1}+\dfrac{2^{2/n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{2^{n/n}}{n+\frac{1}{n}}$，$n=1,2,\cdots$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$_____.

10. 设 $F(x)=\int_0^{2x}\cos^2(2x-t)\,\mathrm{d}t$，则 $F''(x)=$_____.

三、 计算题

（每小题 8 分，共 40 分）

11. 求不定积分

$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x.$$

12. 求定积分

$$\int_0^1 \arctan\frac{1-x}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

13. 设 n 是正整数，求反常积分

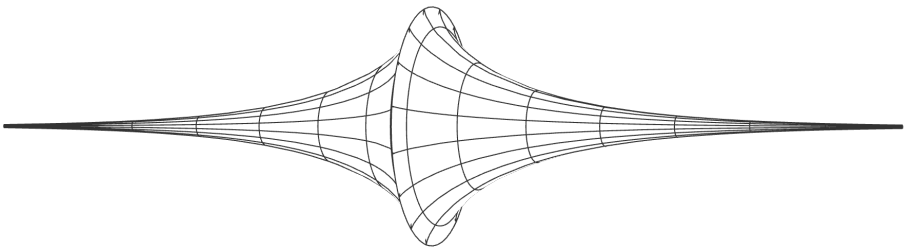
$$I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-2x}\,\mathrm{d}x.$$

14. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{(2n-1)(2n+1)}$ 的收敛域与和函数.

15. 求参数曲线

$$x(t) = \cos(t) + \ln[\tan(t/2)], \quad y(t) = \sin(t), \quad 0 < t < \pi,$$

绕 x 轴旋转得到的旋转体（如图）的体积.



四、 解答题

（每小题 10 分，共 30 分）

16. 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}-\ln(3+x)$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum\limits_{0}^{\infty}a_nx^n$. 求 a_n 的表达式及该级数的收敛域.

17. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的可积函数，其傅里叶级数为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_1^\infty (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

对常数 ξ. 设「平移」后的函数 $f(x+\xi)$ 的傅里叶系数为

$$f(x+\xi) = \frac{\tilde{a}_0}{2} + \sum_1^\infty (\tilde{a}_n \cos(nx) + \tilde{b}_n \sin(nx)).$$

请用原傅里叶系数 a_n, b_n 及 ξ, n 来表达「平移」后的傅里叶系数 $\tilde{a}_n$, $\tilde{b}_n$.

18. 设 a 是一个正实数，证明

$$\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+a}\frac{\cos t}{t}\,\mathrm{d}t=0.$$